בס"ד

סיבוכיות זמן

1. [40 נקודות] - הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב-NP:

{ קיים חישוב של N על w שעובר במצב q_j לפחות פעמיים ב-t הצעדים הראשונים| $L_j = \{ \rho(N), \rho(w), j, 1^t$ }

:$L_j \in NP$

נוכיח של-L_j יש מ"ט ל"ד **שמקבלת אותה** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

למכונה יהיו 3 סרטים:

סרט 1 – קלט/פלט

סרט 2 – ספירת הפעמים שהמכונה עוברת במצב q_j

סרט 3– סרט מונה הזמן

פעולות המכונה:

1. הכנה: **O(t)**
   a. המכונה תרשום על סרט **3** את t.
   b. המכונה תרשום 1^2 על סרט **2.**
2. המכונה N_c תנחש מסלול עבודה של N על w באורך t צעדים: **$O(t|\rho(N)|)$**
   a. המכונה תנחש ותסמלץ את המעבר הבא ע"י מעבר על קלט מכונה N ולפי רשימת המעברים החוקיים מהמצב הנוכחי
   b. בכל מעבר תמחק 1 מסרט **3,** אם תגיע ל-# - **תיכנס ללופ.** **O(1)**
   c. המכונה **תבדוק** אם הגיעה למצב q_j: **O(1)**
      II. אם כן: תמחק 1 מסרט **2** (מספר הפעמים שעברה במצב q_j) ותלך צעד שמאלה
      III. אם לא: תחזור לסעיף c
   d. המכונה **תבדוק** אם בסרט **2** היא רואה # (עברה פעמיים במצב q_j)**,**

אם כן **תעצור.** **פולינומי באורך הקלט: $O(t|\rho(N)|)$**

מתקיים:

אם $\rho(N), \rho(w), j, 1^t \in L_j$

קיים מסלול חישוב בו N עוברת לפחות פעמיים במצב q_j עליהם תוך t הצעדים הראשונים ← מכונה N_j תוכל לנחש מסלול זה ואם ניחשה אותו, מכונה N תעבור לפחות פעמיים במצב q_j ב-t הצעדים הראשונים וכשתזהה שנגמר המונה שעל סרט 2 תעצור ← **N_j תעצור**

אם $\rho(N), \rho(w), j, 1^t \notin L_j$

לא קיים מסלול חישוב בו N עוברת לפחות פעמיים במצב q_j עליהם תוך t הצעדים הראשונים ← עבור כל ניחוש של מכונה N_j, מכונה N תעבור פחות מפעמיים במצב q_j ב-t הצעדים הראשונים ולכן אין לN אפשרות לעצור כי העצירה מותנית באיפוס מונה המעברים במצב ← **N_j לא תעצור**

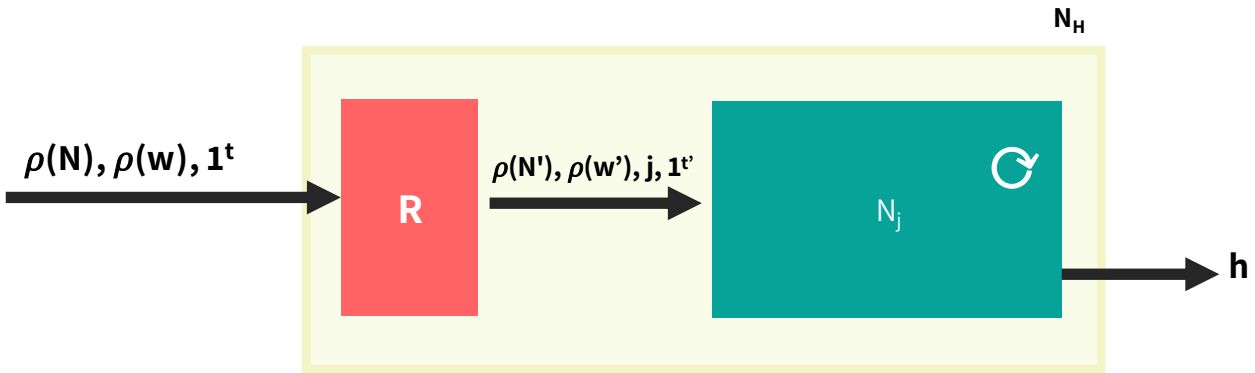
בס"ד

תרגיל 10 –סיבוכיות זמן

1. [40 נקודות] - הוכיחו כי השפה הבאה שלמה ב-NP:

{ קיים חישוב של N על w שעובר במצב q_j לפחות פעמיים ב-t הצעדים הראשונים | $L_j = \{ \rho(N), \rho(w), j, 1^t$

$L_j \in NPH$:
נבצע רדוקציה מבעיית NPH שראינו שהיא שלמה בNP.



N עוצרת על w תוך t צעדים ⟺ קיים חישוב של N על w שעובר במצב q_j לפחות פעמיים ב-t' הצעדים הראשונים

פעולת R:

1. N' = N **O(|N|)**
2. N' תוסיף לטבלת המעברים של N פעולות שיעברו ממצב h למצב h בלולאה:
   (h,#)→(h,#) **O(|N|)**
3. t' = t+1 שיאפשר לאחר הגעה ל-h בt צעדים לעבור פעם נוספת בh. **O(t)**
4. j = אינדקס מצב h.
5. w' = w

<u>סך הכל זמן ריצה</u>
O(|N|+t) = O(|N|) +O(t) פולינומי באורך הקלט

<u>מתקיים:</u>
אם $\rho(N), \rho(w), 1^t \in N_H$:
N תגיע למצב h במעבר על קלט w תוך t צעדים ← ב'N יהיה הצעד הבא שוב מעבר ולכן
בt+1 צעדים היא עוברת פעמיים בh← N_j תעצור ← **N_H תעצור**

אם $\rho(N), \rho(w), 1^t \notin N_H$:
N לא תגיע למצב h במעבר על קלט w תוך t צעדים ← גם אם N' תגיע בצעד הt+1 למצב h
הרי שבt+1 הצעדים לא יכולה להיות בh פעמיים← N_j לא תעצור ← **N_H לא תעצור**

$L_j \in NPC \leftarrow L_j \in NPH$ וגם $L_j \in NP$

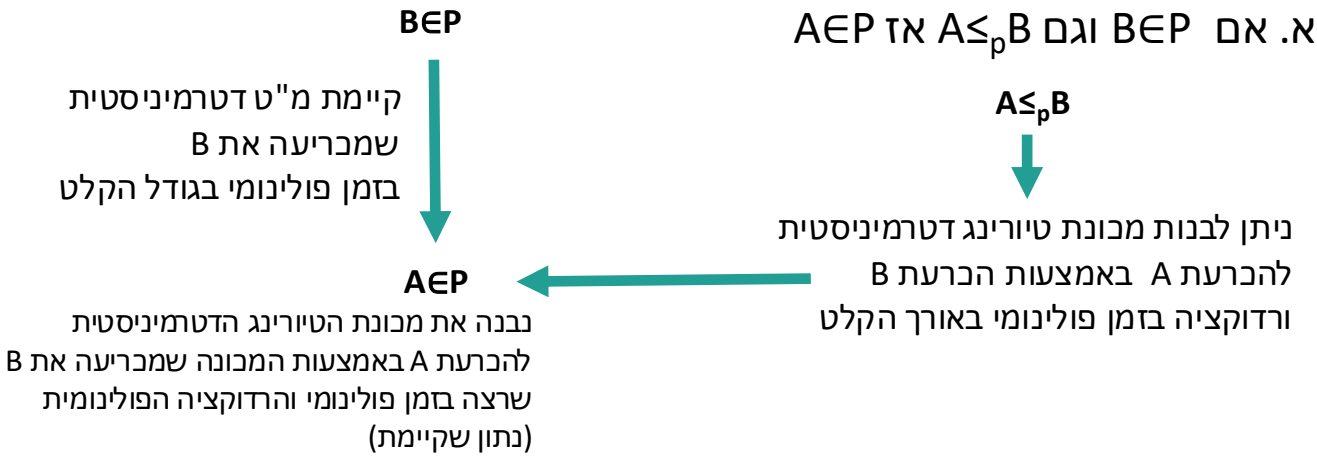
מ.ש.ל

בס"ד

בעיות ב-NPC

2. הוכחו או הפריכו:

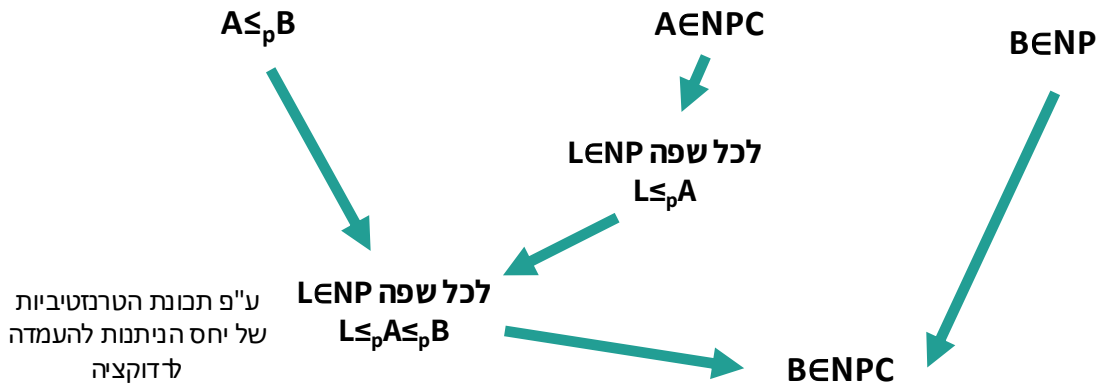
א. אם $B\in P$ וגם $A\leq_p B$ אז $A\in P$



מ.ש.ל

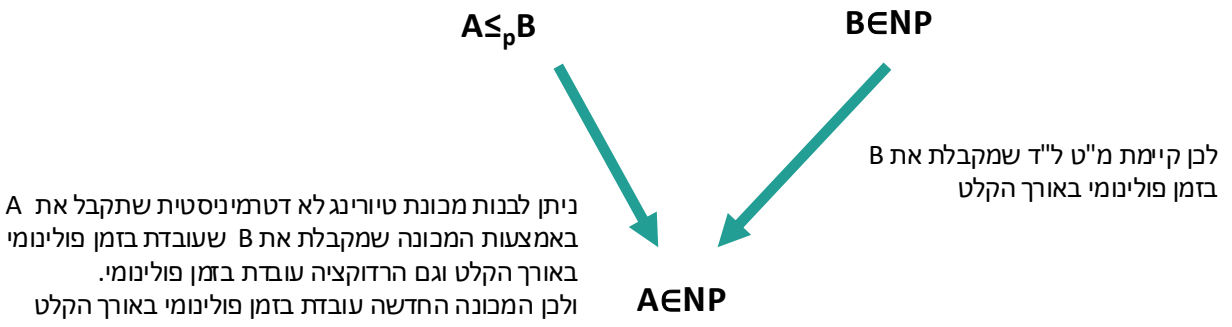
ב. תהי $B\in NP$.

אם קיימת שפה $A\in NPC$ ו-$A\leq_p B$ אז $B\in NPC$



מ.ש.ל

ג. אם $B\in NP$ וגם $A\leq_p B$ אז $A\in NP$



מ.ש.ל